

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK CAIR *Ecoenzym* PADA PEMBIBITAN
TANAMAN CABAI *Capsicum frutescens* L.**



**YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN
H041191057**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN PUPUK CAIR *Ecoenzym* PADA PEMBIBITAN
TANAMAN CABAI *Capsicum frutescens* L.**

**YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN
H041191057**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN PUPUK CAIR *Ecoenzym* PADA PEMBIBITAN
TANAMAN CABAI *Capsicum frutescens* L.**

**YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN
H041191057**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Program Studi Biologi

Pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PEMBERIAN PUPUK CAIR *Ecoenzym* PADA PEMBIBITAN TANAMAN CABAI *Capsicum frutescens* L.

YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN
H041191057

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal 24 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Ir. Slamet Sentosa, M.Si
NIP: 196207261987021001

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Magdalena Litaay, M.Sc
NIP: 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Efektifitas Pemberian Pupuk Cair Eco enzyme Pada Pembibitan Tanaman Cabai *Capsicum frutescens* L." adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Ir. Slamet Sentosa, M.Si sebagai pembimbing utama. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



assar, Juni 2026

Rusli Ratumanan Nainggolan
H041191057

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan oleh penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Efektifitas Pemberian Pupuk Cair *Eco enzyme* pada Pembibitan Tanaman Cabai *Capsicum frutescens* L.” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Dalam menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Di balik semua itu, penulis memperoleh banyak dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, Edward Nainggolan, dan Ibunda tercinta, Diny Tiarani, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memanjatkan doa tanpa henti bagi penulis. Dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, penulis juga memperoleh bimbingan, dukungan, kerja sama, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. selaku Ketua Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Slamet Sentosa, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Dirayah R. Husain, DEA dan Ibu Dr. Elis Tambaru, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Adik tercinta, Naira Chrisanda Nainggolan, yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
8. Teman-teman dalam lingkup Gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di KM FMIPA Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis memperoleh ilmu, arahan, dan pengalaman berorganisasi.
10. Teman-teman seperjuangan di Himbio FMIPA Universitas Hasanuddin yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.

Penulis,

Yusuf Hamonangan Nainggolan

ABSTRAK

YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN. **Efektifitas Pemberian Pupuk Cair *Ecoenzyme* Pada Pembibitan Tanaman Cabai *Capsicum frutescens* L.** (dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Slamet Sentosa, M.Si).

Latar belakang. Cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang memerlukan ketersediaan unsur hara yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal. Salah satu alternatif pupuk organik yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah *eco enzyme*, yaitu cairan hasil fermentasi limbah organik yang mengandung berbagai senyawa bioaktif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pemberian pupuk cair *eco enzyme* pada pembibitan dan pertumbuhan tanaman cabai rawit. **Metode.** Metode yang digunakan adalah proses penyemaian dan pembibitan benih cabai, kemudian dilakukan pembibitan dengan perlakuan berbeda berupa *eco enzyme*, urea, dan air. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah helai daun, diameter batang, dan jumlah cabang batang. **Hasil.** Hasil yang diperoleh pada parameter tinggi tanaman diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan air (-) dengan tinggi 8,42 cm. Pada parameter jumlah helai daun diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan air (-) dengan 7 helai daun. Pada parameter diameter batang diperoleh nilai tertinggi sebesar 1,34 mm pada perlakuan *eco enzyme* 40 mL (P2). Sementara itu, pada parameter jumlah cabang batang diperoleh nilai tertinggi pada perlakuan *eco enzyme* 30 mL (P3) sebesar 6 cabang batang. **Kesimpulan.** Pemberian pupuk cair *eco enzyme* efektif dalam meningkatkan pertumbuhan diameter batang dan jumlah cabang batang. Namun, pupuk cair *eco enzyme* kurang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tinggi dan jumlah helai daun tanaman cabai dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Kata Kunci. Cabai Rawit. Eco Enzyme. Efektivitas. Pupuk Cair.

ABSTRACT

YUSUF HAMONANGAN NAINGGOLAN. **The Effectiveness of Applying Ecoenzyme Liquid Fertilizer to *Capsicum frutescens* L. Chili Plant Seedlings** (supervised by Prof. Dr. Ir. Slamet Sentosa, M.Si).

Background. Bird's eye chili (*Capsicum frutescens* L.) is a horticultural commodity of high economic value that requires sufficient nutrients to support optimal growth. One alternative organic fertilizer with the potential to enhance plant growth is eco-enzyme, a liquid produced by the fermentation of organic waste that contains various bioactive compounds.

Objective. This study aims to analyze the effectiveness of applying eco-enzyme liquid fertilizer on the seedling establishment and growth of bird's eye chili plants. **Methods.** The method involved the sowing and seedling establishment of chili seeds, followed by seedling treatment with different treatments consisting of eco-enzyme, urea, and water. Subsequently, observations were made on the parameters of plant height, number of leaves, stem diameter, and number of stem branches. **Results.** For the plant height parameter, the highest value was obtained in the water (-) treatment, at 8.42 cm. For the number of leaves parameter, the highest value was obtained in the water (-) treatment, with 7 leaves. For stem diameter, the highest value of 1.34 mm was recorded in the 40 mL eco-enzyme treatment (P2). Meanwhile, for the number of stem branches, the highest value of 6 branches was recorded in the 30 mL eco-enzyme treatment (P3). **Conclusion.** The application of eco-enzyme liquid fertilizer was effective in increasing stem diameter and the number of branches. However, eco-enzyme liquid fertilizer was less effective in increasing the height and number of leaves of chili plants compared to the other treatments.

Keywords. *Bird's Eye Chili. Eco-Enzyme. Effectiveness. Liquid Fertilizer.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Manfaat Penelitian	2
BAB II METODE PENELITIAN	3
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	3
2.2 Alat dan Bahan	3
2.2.1 Alat	3
2.2.2 Bahan	3
2.3 Prosedur Kerja	3
2.3.1 Penyiapan Alat dan Bahan	3
2.3.2 Penyemaian Bibit	3
2.3.3 Pembuatan Media Pertumbuhan	3
2.3.4 Pembuatan Pupuk Cair	3
2.3.5 Perlakuan Pembibitan	4
2.3.6 Pembibitan Tanaman Cabai	4
2.3.7 Parameter Penelitian	4
2.2 Analisis Data	4
BAB III	5
3.1 Tinggi Tanaman Cabai	5
3.2 Jumlah Helai Daun Tanaman Cabai	6
3.3 Diameter Batang Tanaman Cabai	7
3.4 Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai	8
BAB IV PENUTUP	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Batang Hasil Pengamatan Pertumbuhan Tinggi Cabai	5
2. Diagram Batang Hasil Pengamatan Jumlah Helai Daun Cabai	6
3. Diagram Batang Hasil Pengamatan Diameter Batang Tanaman Cabai	7
4. Diagram Batang Hasil Pengamatan Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai	8

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Uji ANOVA Parameter Tinggi Tanaman Cabai.....	6
2. Hasil Uji ANOVA Parameter Jumlah Helai Daun Tanaman Cabai.....	7
3. Hasil Uji ANOVA Parameter Diameter Batang Tanaman Cabai.....	8
4. Hasil Uji ANOVA Parameter Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi Kegiatan	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika dan telah banyak dibudidayakan di wilayah beriklim tropis, terutama di daerah sekitar garis khatulistiwa. Tanaman ini termasuk komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta dikenal memiliki cita rasa pedas akibat kandungan senyawa capsaicin (Ali, 2015). Keberhasilan budidaya cabai rawit sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemupukan yang berperan dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Selain pemupukan, teknik aplikasi pupuk, ketersediaan unsur hara di dalam tanah, kondisi lingkungan, serta pengendalian hama dan penyakit juga perlu diperhatikan untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Pemberian pupuk yang tepat akan mendukung pertumbuhan tanaman, terutama apabila cabai dibudidayakan pada kondisi lingkungan dan media tanam yang sesuai sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan dan produktivitas yang lebih baik (Hatta, 2011).

Cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) merupakan salah satu komoditas rempah yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan memiliki peranan penting sebagai bumbu dalam berbagai masakan. Tanaman ini dapat dibudidayakan di lahan pertanian maupun pekarangan rumah, serta sering dijumpai tumbuh secara alami pada lahan kosong. Cabai rawit berasal dari wilayah tropis Amerika dan mampu beradaptasi dengan baik pada daerah beriklim kering. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian sekitar 0,5–1.250 meter di atas permukaan laut (mdpl) (Windarti & Sopandi, 2018).

Eco enzyme merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik, seperti sisa sayuran dan buah-buahan, dengan penambahan gula merah sebagai sumber karbon. Konsep *eco enzyme* pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Poompanvong pada tahun 1980, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian mengenai *eco enzyme* selama lebih dari 30 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2006, Dr. Joean Oon, seorang peneliti di bidang naturopati dari Penang, memperkenalkan *eco enzyme* kepada masyarakat secara lebih luas melalui penelitiannya tentang pemanfaatan limbah makanan menjadi enzim yang ramah lingkungan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa limbah organik rumah tangga yang umumnya dibuang dapat diolah menjadi *eco enzyme* yang bermanfaat sebagai pembersih alami, bahan pembersih rumah tangga, serta memiliki berbagai aplikasi lain yang mendukung pengelolaan limbah secara berkelanjutan (Nazim, 2013).

Jenis sampah organik yang diolah menjadi *ecoenzyme* hanya sisa sayur mayur dan buah yang sudah tidak terpakai dan tentunya mentah. Fermentasi yang menghasilkan alkohol dan asam asetat yang bersifat disinfektan hanya dapat diaplikasikan pada produk tanaman karena kandungan karbohidrat (gula) di dalamnya. Proses pembusukan dan fermentasi daging berbeda dengan tanaman. Daging cepat membusuk dan menghasilkan patogen pada suhu yang tidak teregulasi. Dengan memanfaatkan sampah organik sebagai bahan bakunya, kemudian dicampur dengan gula dan air, proses fermentasinya menghasilkan gas O₃ yang dikenal sebagai ozon, serta mengandung asam asetat (CH₃COOH) yang memiliki sifat antimikroba (Lestari, 2023).

Eco enzyme merupakan salah satu inovasi yang mendukung pengelolaan tanaman

hortikultura dan pangan secara berkelanjutan. Larutan ini diperoleh melalui fermentasi limbah organik, seperti kulit buah dan sayuran, yang dicampur dengan gula dan air selama kurang lebih 90 hari. Proses fermentasi tersebut menghasilkan berbagai senyawa bioaktif, seperti asam organik (asam asetat dan asam sitrat), enzim aktif, flavonoid, serta polifenol yang berpotensi menghambat kerusakan pascapanen (Saraswati & Witoyo, 2024). Selain memiliki aktivitas antimikroba, *eco enzyme* juga berperan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah organik menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai tambah.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemberian pupuk cair *eco enzyme* terhadap pertumbuhan tanaman cabai (*Capsicum frutescens* L.) pada fase pembibitan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi *eco enzyme* sebagai pupuk organik alternatif yang ramah lingkungan serta menjadi referensi dalam pengembangan budidaya tanaman cabai yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan pemberian pupuk cair *eco enzyme* pada pembibitan dan pertumbuhan tanaman cabai rawit.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi penggunaan pupuk cair, seperti *eco enzyme* dalam untuk mendukung pertumbuhan tanaman cabai rawit.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 6 Mei hingga 20 Juni 2026, bertempat di Kompleks Puri Taman Sari blok C5/6, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu baskom, wadah air 1000 mL, gelas ukur 10 mL dan 50 mL, keranjang, penggaris, *polybag* 10x15 cm, pot tanaman, sendok pengaduk, sendok tanah, *sprayer*, serta timbangan digital.

2.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu air, bibit cabai *Capsicum frutescens* L. (*Benih Bisi*), label, pupuk cair *eco enzyme* (berwarna coklat pekat), pupuk kompos, pupuk urea, dan tanah.

2.3 Prosedur Kerja

2.3.1 Penyiapan Alat dan Bahan

Penelitian ini diawali dengan proses penyiapan alat dan bahan berupa bibit tanaman cabai *Capsicum frutescens* L., media tanam berupa pot, tanah, dan air. Seluruh alat dibersihkan sebelum digunakan untuk menghindari kontaminasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan bibit. Selanjutnya, bahan-bahan disiapkan sesuai kebutuhan setiap perlakuan.

2.3.2 Penyemaian Bibit

Proses penyemaian bibit cabai diawali dengan pemilihan bibit cabai sesuai bentuk yang utuh dan bebas dari kerusakan. Setelah itu, benih direndam dengan air bersih selama 6 jam untuk mempercepat proses perkecambahan. Selanjutnya, dicampurkan tanah dengan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1 sebagai media semai pada pot penyemaian. Kemudian, benih ditanam sedalam 1 cm dengan satu benih pada setiap lubang tanaman, lalu ditutup dengan media semai. Setelah itu, bibit disiram dengan *sprayer* hingga media semai dalam keadaan lembap. Bibit dipelihara dengan penyiraman rutin sebanyak satu kali dalam sehari. Penyemaian dilakukan selama 14 hari.

2.3.3 Pembuatan Media Pertumbuhan

Pembuatan media pertumbuhan dilakukan menggunakan tanah dengan pupuk kompos. Kedua bahan tersebut dicampurkan dengan perbandingan 1:1 (Murti *et al.* 2024). Selanjutnya, media pertumbuhan tersebut dibagi rata pada tiap *polybag* berbeda sesuai dengan perlakuan yang digunakan.

2.3.4 Pembuatan Pupuk Cair

Pembuatan pupuk cair dilakukan dengan dua jenis bahan utama, yaitu urea dan *eco*

enzyme. Pembuatan pupuk cair urea diawali dengan padatan urea ditimbang sebanyak 10 g pada wadah. Kemudian, ditambahkan air bersih sebanyak 1000 mL, lalu dihomogenkan. Sementara itu, pembuatan pupuk cair *eco enzyme* diawali dengan 10 mL larutan *eco enzyme* dilarutkan dengan 1000 mL air bersih, lalu dihomogenkan.

2.3.5 Perlakuan Pembibitan

Pelakuan pembibitan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap penggunaan bahan terhadap efektivitas pertumbuhan bibit cabai *Capsicum frutescens* L. Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 kali pengulangan. Adapun perlakuan yang digunakan, yaitu:

(+) : Penyiraman urea 50 mL

(-) : Penyiraman air 50 mL

P1 : Penyiraman *eco enzyme* 50 mL

P2 : Penyiraman *eco enzyme* 40 mL

P3 : Penyiraman *eco enzyme* 30 mL

Selanjutnya, dilakukan pengamatan pada setiap parameter dengan perlakuan yang digunakan terhadap pertumbuhan bibit cabai *Capsicum frutescens* L. selama waktu yang telah ditentukan.

2.3.6 Pembibitan Tanaman Cabai

Pembibitan tanaman cabai diawali dengan masing-masing bibit yang telah berkecambah setelah penyemaian dipindahkan ke *polybag* berisi media pertumbuhan. Setelah itu, *polybag* diberi label berdasarkan perlakuan yang digunakan, lalu dikelompokkan pada keranjang yang berbeda. Selanjutnya, masing-masing *polybag* disiramkan pupuk cair berdasarkan perlakuan menggunakan gelas ukur. Penyiraman dilakukan sebanyak satu kali setiap hari selama 30 hari. Kemudian, diamati pertumbuhan bibit cabai *Capsicum frutescens* L. berdasarkan parameter penelitian.

2.3.7 Parameter Penelitian

Parameter yang diamati pada pembibitan cabai *Capsicum frutescens* L. selama, yaitu tinggi tumbuhan cabai, jumlah helai daun, diameter batang, dan jumlah cabang batang.

2.1 Analisis Data

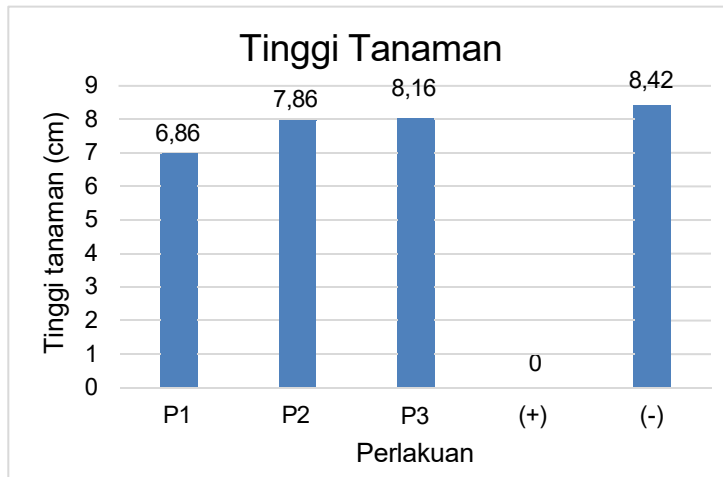
Data hasil pengujian yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan bantuan aplikasi SPSS 16. Jika hasil signifikansi yang diperoleh $<0,05$ maka dinyatakan hasil tersebut memiliki perbedaan yang signifikan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinggi Tanaman Cabai

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan parameter tinggi tanaman cabai, diperoleh hasil yang berbeda pada tiap perlakuan. Pada parameter tinggi cabai, diperoleh hasil rata-rata tertinggi pada perlakuan (-), yaitu penyiraman dengan air sebanyak 50 mL dengan tinggi tanaman 8,42 cm setelah pembibitan selama 30 hari.



Gambar 1. Diagram Batang Hasil Pengamatan Pertumbuhan Tinggi Cabai

Hasil yang diperoleh berdasarkan Gambar 1. menunjukkan bahwa penyiraman perlakuan air lebih efektif dengan ketiga perlakuan penyiraman pupuk cair *eco enzyme* terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai. Pemberian *eco enzyme* pada pembibitan tanaman cabai mampu merangsang aktivitas hormon pertumbuhan tanaman, terutama sitokinin dan auksin, yang berperan penting dalam pertumbuhan pucuk. Aktivitas kedua hormon tersebut mendorong proses pertumbuhan dan perkembangan pada titik tumbuh, sehingga tunas berkembang menjadi batang dan daun. Pertumbuhan tanaman terjadi melalui pembelahan sel secara aktif pada jaringan meristem apikal di bagian pucuk dan ruas batang. Proses pembelahan sel tersebut menyebabkan tanaman mengalami pertambahan ukuran, baik ke arah vertikal (tinggi tanaman) maupun ke arah lateral (percabangan dan pembesaran batang) (Hidayah, 2024). Namun, pertumbuhan tanaman yang lebih rendah pada perlakuan *ecoenzyme* dapat disebabkan oleh konsentrasi larutan yang terlalu tinggi, dan menyebabkan plasmolisis (Fanani *et al.*, 2024). *Ecoenzyme* mengandung berbagai senyawa organik, seperti asam asetat, asam sitrat, dan asam laktat, yang apabila diberikan dalam konsentrasi berlebih dapat menurunkan pH media tanam, meningkatkan tekanan osmotik di sekitar akar, serta menghambat penyerapan air dan unsur hara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stres pada bibit sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat dibandingkan tanaman yang hanya mendapatkan penyiraman air.

Hasil Uji ANOVA dari pertumbuhan tinggi tanaman cabai, dapat dilihat pada tabel berikut.

ANOVA

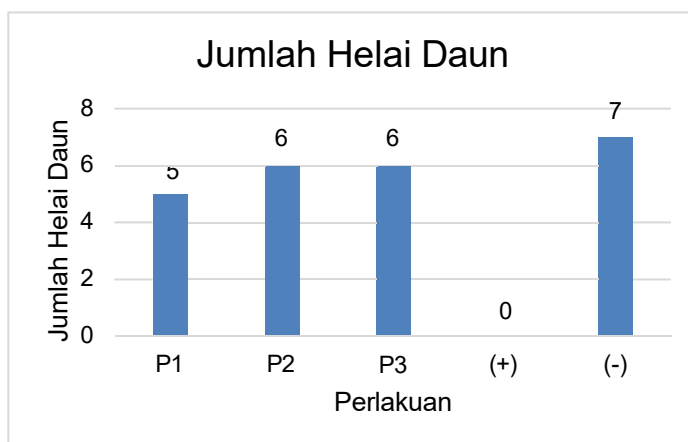
Tinggi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	251.916	4	62.979	207.032	.000
Within Groups	6.084	20	.304		
Total	258.000	24			

Tabel 1. Hasil Uji ANOVA Parameter Tinggi Tanaman Cabai

Sementara itu, berdasarkan analisis data dengan Uji Anova, diperoleh hasil signifikansi $<0,05$, sehingga diperoleh perbedaan nyata pada setiap perlakuan.

3.2 Jumlah Helai Daun Tanaman Cabai

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan parameter jumlah helai daun cabai, diperoleh hasil yang berbeda pada tiap perlakuan. Hasil jumlah helai daun terbanyak diperoleh pada perlakuan (-), yaitu penyiraman dengan air sebanyak 50 mL dengan jumlah helai sebanyak 7 helai, dengan proses pembibitan selama 30 hari.



Gambar 2. Diagram Batang Hasil Pengamatan Jumlah Helai Daun Cabai

Hasil yang diperoleh berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa penyiraman perlakuan air lebih efektif dengan ketiga perlakuan penyiraman pupuk cair *eco enzyme* terhadap pertumbuhan jumlah helai daun tanaman cabai. Perbedaan jumlah helai daun tersebut menunjukkan bahwa respons tanaman terhadap pemberian *eco enzyme* dipengaruhi oleh kemampuan tanaman dalam memanfaatkan unsur hara dan senyawa hasil fermentasi yang terkandung di dalamnya. Pada fase pembibitan, tanaman cabai masih memiliki kebutuhan hara yang relatif rendah sehingga unsur hara yang tersedia pada media tanam telah mencukupi untuk mendukung pembentukan daun. Oleh karena itu, penyiraman menggunakan air saja mampu mempertahankan kelembapan media dan mendukung proses fisiologis tanaman tanpa adanya tambahan senyawa lain. Selain itu, jumlah helai daun yang lebih rendah pada perlakuan *eco enzyme* diduga disebabkan oleh konsentrasi larutan yang terlalu tinggi sehingga belum sesuai untuk fase pembibitan tanaman cabai. Konsentrasi *eco enzyme* yang tinggi dapat meningkatkan kandungan asam organik di sekitar perakaran, menyebabkan penurunan pH media tanam dan meningkatkan tekanan osmotik (Jasmaria & Suzanti, 2026). Kondisi tersebut menghambat penyerapan air serta

unsur hara yang diperlukan untuk proses pembelahan dan diferensiasi sel pada titik tumbuh. Akibatnya, pembentukan daun baru berlangsung kurang optimal sehingga jumlah helay daun pada perlakuan *eco enzyme* lebih sedikit dibandingkan perlakuan penyiraman air.

Hasil Uji ANOVA dari pertumbuhan jumlah helay daun tanaman cabai, dapat dilihat pada tabel berikut.

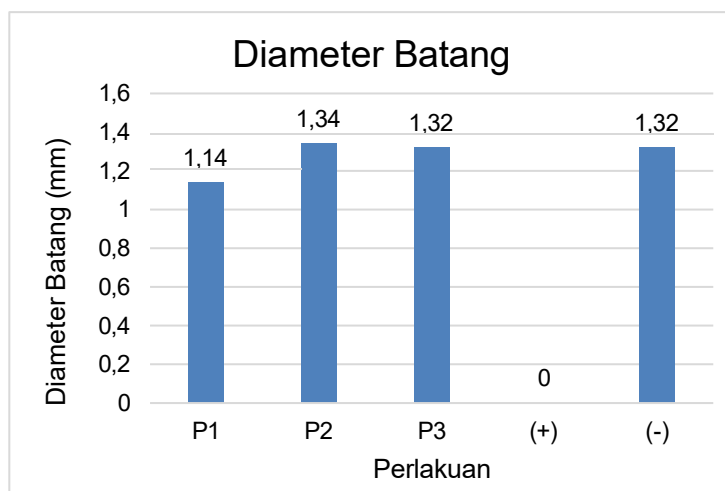
ANOVA					
Helai	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	162.960	4	40.740	45.267	.000
Within Groups	18.000	20	.900		
Total	180.960	24			

Tabel 2. Hasil Uji ANOVA Parameter Jumlah Helay Daun Tanaman Cabai

Sementara itu, berdasarkan analisis data dengan Uji Anova, diperoleh hasil signifikansi $<0,05$, sehingga diperoleh perbedaan nyata pada setiap perlakuan.

3.3 Diameter Batang Tanaman Cabai

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan parameter diameter batang tanaman cabai, diperoleh hasil yang berbeda pada tiap perlakuan. Pada parameter diameter batang cabai, diperoleh hasil rata-rata tertinggi pada perlakuan P2, yaitu penyiraman dengan *eco enzyme* 40 mL dengan diameter batang 1,34 mm setelah pembibitan selama 30 hari.



Gambar 3. Diagram Batang Hasil Pengamatan Diameter Batang Tanaman Cabai

Hasil yang diperoleh berdasarkan Gambar 3. menunjukkan bahwa penyiraman perlakuan penyiraman pupuk cair *eco enzyme* cukup efektif terhadap pertumbuhan diameter batang tanaman cabai. Peningkatan diameter batang pada perlakuan *eco enzyme* menunjukkan bahwa pupuk cair tersebut mampu mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman melalui penyediaan unsur hara dan senyawa bioaktif hasil fermentasi. Kandungan unsur hara makro dan mikro, enzim, serta senyawa organik di dalam *eco enzyme* mampu meningkatkan aktivitas metabolisme tanaman dan penyerapan unsur hara

oleh akar, sehingga proses pembelahan dan pembesaran sel berlangsung lebih optimal(Listiana *et al.*, 2024). Pembesaran diameter batang dipengaruhi oleh aktivitas kambium vaskular yang menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar (Riono, 2020). Proses ini memerlukan ketersediaan air, unsur hara, dan hasil fotosintesis yang cukup. Selain itu, aktivitas mikroorganisme dan enzim hasil fermentasi dalam *eco enzyme* mampu memperbaiki kondisi media tanam sehingga mendukung aktivitas kambium dalam membentuk jaringan pengangkut. Sehingga, pembentukan xilem dan floem berlangsung lebih optimal, yang ditandai dengan meningkatnya diameter batang tanaman cabai dibandingkan perlakuan lainnya.

Hasil Uji ANOVA dari pertumbuhan diameter batang tanaman cabai, dapat dilihat pada tabel berikut.

ANOVA

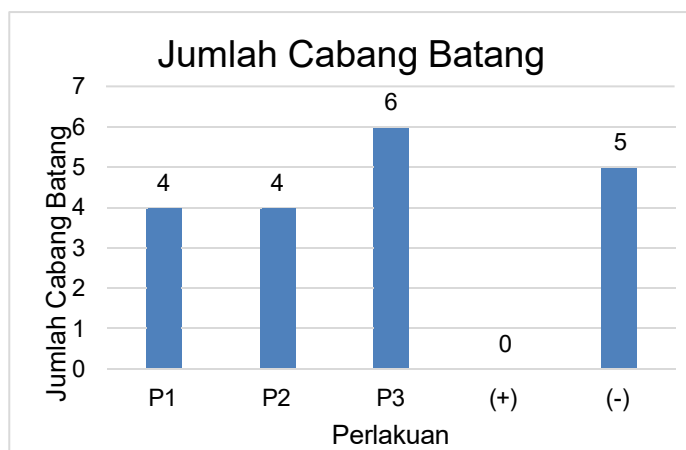
Diameter	Sum Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.686	4	1.671	45.173	.000
Within Groups	.740	20	.037		
Total	7.426	24			

Tabel 3. Hasil Uji ANOVA Parameter Diameter Batang Tanaman Cabai

Sementara itu, berdasarkan analisis data dengan Uji Anova, diperoleh hasil signifikansi $<0,05$, sehingga diperoleh perbedaan nyata pada setiap perlakuan.

3.4 Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan parameter jumlah cabang batang tanaman cabai, diperoleh hasil yang berbeda pada tiap perlakuan. Pada parameter jumlah cabang batang cabai, diperoleh hasil rata-rata tertinggi pada perlakuan P3, yaitu penyiraman dengan *eco enzyme* 30 mL dengan jumlah cabang batang sebanyak 6 cabang setelah pembibitan selama 30 hari.



Gambar 4. Diagram Batang Hasil Pengamatan Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai

Hasil yang diperoleh berdasarkan Gambar 4. menunjukkan bahwa penyiraman perlakuan penyiraman pupuk cair *eco enzyme* cukup efektif terhadap pertumbuhan jumlah cabang batang tanaman cabai. Peningkatan jumlah cabang menunjukkan bahwa *eco enzyme* mampu

mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman melalui penyediaan unsur hara, enzim, dan senyawa bioaktif hasil fermentasi yang berperan dalam mendukung aktivitas fisiologis tanaman. Ketersediaan unsur hara yang memadai meningkatkan proses fotosintesis dan metabolisme, sehingga energi dan hasil fotosintesis yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pembentukan tunas lateral yang selanjutnya berkembang menjadi cabang (Yono & Putri, 2023). Pembentukan cabang dipengaruhi oleh aktivitas jaringan meristem aksilar yang terdapat pada ketiak daun. Pertumbuhan cabang diawali dengan pembelahan dan diferensiasi sel pada meristem aksilar yang dipengaruhi oleh keseimbangan hormon pertumbuhan, terutama sitokinin dan auksin. Sitokinin berperan dalam merangsang pertumbuhan tunas lateral, sedangkan auksin berfungsi mengatur pertumbuhan dan diferensiasi jaringan (Zannah & Rahmadina, 2026). Kandungan senyawa bioaktif dalam *eco enzyme* mampu mendukung aktivitas kedua hormon tersebut, sehingga pembentukan tunas dan perkembangan cabang berlangsung lebih optimal. Selain itu, aktivitas mikroorganisme hasil fermentasi juga diduga memperbaiki kondisi media tanam sehingga penyerapan air dan unsur hara oleh akar menjadi lebih efisien dan mampu menunjang pertumbuhan cabang.

Hasil Uji ANOVA dari pertumbuhan jumlah cabang batang tanaman cabai, dapat dilihat pada tabel berikut.

ANOVA

Cabang	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	98.240	4	24.560	613.390	.00
Within Groups	12.400	20	.620		
Total	110.640	24			

Tabel 4. Hasil Uji ANOVA Parameter Jumlah Cabang Batang Tanaman Cabai

Sementara itu, berdasarkan analisis data dengan Uji Anova, diperoleh hasil signifikansi <0,05, sehingga diperoleh perbedaan nyata pada setiap perlakuan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian pupuk cair *eco enzyme* efektif dalam meningkatkan pertumbuhan diameter batang dan jumlah cabang batang. Namun, pupuk cair *eco enzyme* kurang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tinggi dan jumlah helai daun tanaman cabai
2. Hasil yang diperoleh pada tiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda nyata pada tiap parameter yang diamati dalam pertumbuhan tanaman cabai.

4.2 Saran

Saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman cabai pada parameter yang berbeda dengan variasi waktu pengamatan agar mengetahui efektivitas pupuk cair *eco enzyme* terhadap setiap fase pertumbuhan tanaman secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). Pengaruh dosis pemupukan NPK terhadap produksi dan kandungan capsaicin pada buah tanaman cabe rawit (*Capsicum frutescens* L.). *Jurnal Agrosains: Karya Kreatif Dan Inovatif*, 2(2), 171-178.
- Fanani, M. R., Hastuti, P. B., & Rusmarini, U. K. (2024). Pengaruh Cara Aplikasi dan Konsentrasi Eco Enzyme terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Panjang. *Agroforetech*, 2(1), 272-278.
- Hatta, M. (2011). Aplikasi perlakuan permukaan tanah dan jenis bahan organik terhadap indeks pertumbuhan tanaman cabe rawit. *Jurnal Floratek*, 6(1), 8-27.
- Hidayah, E. M. (2024). Efforts to Increase Growth and Flowering of (*Impatiens hawkeri* Bull) Through Eco-Enzyme Application and Goat Fertilizer Dosage. *Plantropica: Journal of Agricultural Science*, 9(2), 157-166.
- Jasmaria, R., & Suzanti, F. (2026). Pengaruh Pemberian Ekoenzim Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Hijau (*Brassica Rapa* Var. *Parachinensis*). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 211-230.
- Lestari, D. P. (2023). Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Al Hayat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 92-97.
- Listiana, I., Ayuni, T., Saputri, D. A., & Amelia, I. (2024). Utilization of Eco-Enzyme on Land Spinach (*Ipomoea reptans* Poir.) with Wick Hydroponic System. *Biospecies*, 17(2), 22-28.
- Murti, E. K. C., Hastuti, P. B., & Astuti, Y. T. M. (2024). Pengaruh PGPR dan Kompos terhadap Pertumbuhan dan Hasil Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.). *AGROFORETECH*, 2(1), 29-36.
- Nazim, F. (2013). Treatment of synthetic greywater using 5% and 10% garbage enzyme solution. *Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science*, 3(4), 111-117.
- Riono, Y. (2020). Pertumbuhan bibit kakao (*Teobroma cacao* L) dengan berbagai pemberian dosis serbuk gergaji pada varietas (BUNDO-F1) di tanah gambut. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 6(3), 163-171.
- Saraswati, A. R., & Witoyo, J. E. (2024). Eco Enzyme sebagai Solusi Inovatif dalam Pengelolaan Pascapanen Hortikultura: Tinjauan Agribisnis dan Teknologi. *Jurnal*

Ilmu-Ilmu Pertanian, 31(2), 72-78.

- Windarti, F., & Sopandi, T. (2018). Reduksi jumlah biji cabai rawit (*Capsicum frutescents*) dengan menggunakan sari akar eceng gondok (*Eichhornia crassipes*). *STIGMA: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unipa*, 11(02), 43-51.
- Yono, S., & Putri, S. D. (2023). Efisiensi Pemangkasan Cabang dan Pemberian Pupuk KCL pada Fase Generatif Terhadap Produksi Tanaman Semangka (*Citrullus vulgaris* S.) Varietas Baginda F1. *Jurnal Agroplasma*, 10(1), 300-310.
- Zannah, M., & Rahmadina, R. (2026). Pengaruh Pemberian IAA Dan BAP Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Timun Suri (*Cucumis melo* L.) Pada Sistem Aeoroponik. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 462-471.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



(A)



(B)



(C)



(D)

Proses penanaman biji cabai rawit *Capsicum frutescens* L., (A) Proses penyemaian bibit, (B) Proses pembibitan, (C) Proses pembuatan pupuk cair, (D) Proses penyiraman.